

§ 32 Bachelorstudiengang Allgemeine Informatik

- (1) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt 210 Leistungspunkte (LP). Die Regelstudienzeit beträgt 7 Lehrplansemester.
- (2) Im Studiengang Allgemeine Informatik umfasst das Grundstudium zwei Lehrplansemester, das Hauptstudium fünf Lehrplansemester.
- (3) Der Studiengang kann als „Bilingualer Studiengang“ gem. § 3b der SPO absolviert werden.
- (4) Bezüglich der Regelungen für Auslandsstudiensemester wird auf § 3a im Allgemeinen Teil der SPO verwiesen.
- (5) Bis zu Beginn des Hauptstudiums ist eine von drei Vertiefungsrichtungen zu wählen: **Software Engineering (SWE)**, **Applied Artificial Intelligence (AAI)** oder **Medieninformatik (MIN)**.
- (6) Im dritten Lehrplansemester werden die Vertiefungsmodule 1 und 2 belegt, im vierten Lehrplansemester das Vertiefungsmodul 3 und im sechsten Lehrplansemester das Vertiefungsmodul 4.
- (7) Die zu belegenden Lehrveranstaltungen im vierten Lehrplansemester für das Wahlpflichtmodul 1 sowie im sechsten Lehrplansemester für die Wahlpflichtmodule 2 und 3 sind aus dem fachspezifischen Katalog zu wählen, der von der Fakultät zu Semesterbeginn bekannt gegeben wird.
- (8) Das fünfte Lehrplansemester ist Praktisches Studiensemester.
- (9) Die Inhalte der zu belegenden Lehrveranstaltungen in den Wahlpflichtmodulen 4 und 5 können aus Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen der Fakultät 1 und anderer Fakultäten der Hochschule Furtwangen gewählt werden. Dabei sind folgende Randbedingungen zu beachten:
 - a. Es dürfen ausschließlich Lehrveranstaltungen, die mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen werden, einem Wahlmodul zugeordnet werden.
 - b. Eine fakultätsexterne Lehrveranstaltung darf nur nach Genehmigung durch den Studiendekan als Wahlpflichtveranstaltung belegt werden.
- (10) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich für die drei Vertiefungsrichtungen sowie die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus der Tabelle 2 (Grundstudium) und der Tabelle 3 (Hauptstudium). Die Tabelle 1 zeigt eine Übersicht.

Tabelle 1: Modulstruktur Allgemeine Informatik

Modul / Semester	1	2	3	4	5
7	Wahlpflicht-modul 5	Ausgewählte Fragen der Informatik	Thesis		
6	Vertiefungs-modul 4	Wahlpflicht-modul 2	Wahlpflicht-modul 3	Wahlpflicht-modul 4	Projekt 2
5	Praktisches Studiensemester				
4	Vertiefungs-modul 3	Wahlpflicht-modul 1	Software Design	Projekt-management	Projekt 1
3	Vertiefungs-modul 1	Vertiefungs-modul 2	Software Engineering	Computer Vision	Maschinelles Lernen
2	Rechnerarchitektur und Betriebssysteme	Computernetze	Algorithmen und Datenstrukturen	Mathematik für Informatik 2	Data Science
1	Grundlagen der Informatik	Datenbanken	Programmierung	Mathematik für Informatik 1	Studien-kompetenzen

Tabelle 2: Grundstudium für alle Vertiefungsrichtungen (1. - 2. Semester)

Modul	Lehrveranstaltung	Art	Umfang (SWS)	Prüfungs-leistung	Studien-leistung	Leistungs-punkte
1. Lehrplansemester						30
Grundlagen der Informatik (6 LP)						
	Grundlagen der Informatik	V	4	1 K		4
	Grundlagen der Informatik, Übung	Ü	2		1 sbaA	2
Datenbanken (6 LP)						
	Datenbanken	V	2	1 K		2
	Datenbanken, Praktikum	P	4		1 sbaA	4
Programmierung (6 LP)						
	Programmierung	V	2	1 K		2
	Programmierung, Praktikum	P	4		1 sbaA	4

Modul	Lehrveranstaltung	Art	Umfang (SWS)	Prüfungsleistung	Studienleistung	Leistungspunkte
Mathematik für Informatik 1 (6 LP)						
	Mathematik für Informatik 1	V	4	1 K		4
	Mathematik für Informatik 1, Übung	Ü	2		1 sbA	1
	Grundlagen der Mathematik	S	2		1 sbaA	1
Studienkompetenzen (6 LP)						
	Lern- und Präsentationskompetenzen, Seminar	S	2	1 sbR		2
	Studienkompetenzen, Onlinekurse	O	4		1 sbaA	4
2. Lehrplansemester						30
Rechnerarchitektur und Betriebssysteme (6 LP)						
	Rechnerarchitektur und Betriebssysteme	V	2	1 K		2
	Rechnerarchitektur und Betriebssysteme, Praktikum	P	4		1 sbaA	4
Computernetze (6 LP)						
	Computernetze	V	4	1 K		4
	Computernetze, Praktikum	P	2		1 sbaA	2
Algorithmen und Datenstrukturen (6 LP)						
	Algorithmen und Datenstrukturen	V	4	1 K		4
	Algorithmen und Datenstrukturen, Praktikum	P	2		1 sbaA	2
Mathematik für Informatik 2 (6 LP)						
	Mathematik für Informatik 2	V	4	1 K		4
	Mathematik für Informatik 2, Übung	Ü	2		1 sbA	2
Data Science (6 LP)						
	Data Science	V	2	1 K		3
	Data Science, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Gesamt						60

Tabelle 3: Hauptstudium (3. - 7. Semester)

Modul	Lehrveranstaltung	Art	Umfang (SWS)	Prüfungsleistung	Studienleistung	Leistungspunkte
3. Lehrplansemester						30
Vertiefungsmodul 1 (6 LP): Objektorientierte Programmierung (Vertiefung SWE), Stochastik und Optimierung (Vertiefung AAI) oder Grundlagen der Medieninformatik (Vertiefung MIN)						
Objektorientierte Programmierung (Vertiefung SWE)						
	Objektorientierte Programmierung	V	2	1 K		3
	Objektorientierte Programmierung, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Stochastik und Optimierung (Vertiefung AAI)						
	Stochastik	V	2	1 K		3
	Stochastik, Übung	Ü	2		1 sbaA	3
Grundlagen der Medieninformatik (Vertiefung MIN)						
	Grundlagen der Medieninformatik	V	2	1 M		3
	Grundlagen der Medieninformatik, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Vertiefungsmodul 2 (6 LP): Formale Methoden (Vertiefung SWE), Deep Learning (Vertiefung AAI) oder Verteilte Anwendungen (Vertiefung MIN)						
Formale Methoden (Vertiefung SWE)						
	Formale Methoden	V	2	1 K		3
	Formale Methoden, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Deep Learning (Vertiefung AAI)						
	Deep Learning	V	2	1 K		3
	Deep Learning, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Verteilte Anwendungen (Vertiefung MIN)						
	Verteilte Anwendungen	V	2	1K		3
	Verteilte Anwendungen, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Software Engineering (6 LP)						
	Software Engineering	V	2	1 K		3
	Software Engineering, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Computer Vision (6 LP)						
	Computer Vision	V	2	1 K		3
	Computer Vision, Praktikum	P	2		1 sbaA	3

Modul	Lehrveranstaltung	Art	Umfang (SWS)	Prüfungsleistung	Studienleistung	Leistungspunkte
Maschinelles Lernen (6 LP)						
	Maschinelles Lernen	V	2	1 K		3
	Maschinelles Lernen, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
4. Lehrplansemester						30
Vertiefungsmodul 3 (6 LP): Open Source-basierte Software-Entwicklung (Vertiefung SWE), Modellierung Autonomer Systeme (Vertiefung AAI) oder Human-Computer Interaction (Vertiefung MIN)						
Open Source-basierte Softwareentwicklung (Vertiefung SWE)						
	Open Source-basierte Softwareentwicklung	V	2	1 K		3
	Open Source-basierte Softwareentwicklung, Praktikum	P	2		1 sbA	3
Modellierung Autonomer Systeme (Vertiefung AAI)						
	Modellierung Autonomer Systeme	V	2	1 K		3
	Modellierung Autonomer Systeme, Praktikum	P	2		1 sbA	3
Human-Computer Interaction (Vertiefung MIN)						
	Human-Computer Interaction, Seminar	S	2	1 sbR		3
	Human-Computer Interaction, Projekt	Pr	2	1 sbA		3
Wahlpflichtmodul 1 (6 LP)						
	Lehrveranstaltungen aus dem fachspezifischen Katalog (siehe S. 1, Abs. 6) im Umfang von 6 Leistungspunkten			PL		6
Software Design (6 LP)						
	Software Design	V	2	1 K		3
	Software Design, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Projektmanagement (6 LP)						
	Projektmanagement	V	2	1 K		3
	Projektmanagement, Seminar	S	2	1 sbR		3
Projekt 1 (6 LP)						
	Projekt 1	W		1 A		4
	Projekt 1, Seminar	S	1		1 sbR	2

Modul	Lehrveranstaltung	Art	Umfang (SWS)	Prüfungsleistung	Studienleistung	Leistungspunkte
5. Lehrplansemester						30
Praktisches Studiensemester (30 LP)						
	Einführung Praktisches Studiensemester	S	1		1 sbKO	3
	Praktisches Studiensemester				1 sbA	24
	Praktisches Studiensemester, Seminar	S	1		1 sbB, 1 sbPN ¹	3
6. Lehrplansemester						30
Vertiefungsmodul 4 (6 LP): Plattformen für IoT (Vertiefung SWE), Formale Methoden (Vertiefung AAI) oder Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker (Vertiefung MIN)						
Plattformen für IoT (Vertiefung SWE)						
	Plattformen für IoT	V	2	1 K		3
	Plattformen für IoT, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Formale Methoden (Vertiefung AAI)						
	Formale Methoden	V	2	1 K		3
	Formale Methoden, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker (Vertiefung MIN)						
	Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker	V	2	1 K		3
	Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker, Praktikum	P	2		1 sbaA	3
Wahlpflichtmodul 2 (6 LP)						
	Lehrveranstaltungen aus dem fachspezifischen Katalog (siehe S. 1, Abs. 6) im Umfang von 6 Leistungspunkten			PL		6
Wahlpflichtmodul 3 (6 LP)						
	Lehrveranstaltungen aus dem fachspezifischen Katalog (siehe S. 1, Abs. 6) im Umfang von 6 Leistungspunkten			PL		6
Wahlpflichtmodul 4 (6 LP)						
	Wahlpflichtveranstaltungen (siehe S. 1, Abs. 8) im Umfang von 6 LP			PL		6

¹ Im Fall des Nichtbestehens der/einer Studienleistung muss und darf nur die nichtbestandene Studienleistung wiederholt werden.

Modul	Lehrveranstaltung	Art	Umfang (SWS)	Prüfungs- leistung	Studien- leistung	Leistungs- punkte
Projekt 2 (6 LP)						
	Projekt 2	W		1 A		4
	Projekt 2, Seminar	S	1		1 sbR	2
7. Lehrplansemester						30
Wahlpflichtmodul 5 (6 LP)						
	Wahlpflichtveranstaltungen (siehe S. 1, Abs. 8) im Umfang von 6 LP			PL		6
Ausgewählte Fragen der Informatik (6 LP)						
	Ausgewählte Fragen der Informatik	Pr		1 M		6
Thesis (18 LP)						
	Thesis Vorbereitungsseminar	S	1		1 sbKO	3
	Bachelorarbeit			1 T		12
	Thesis Seminar	S	1	1 PN ²		3
Gesamt						150

² Bei Nichtbestehen der Thesis-Präsentation (PN) ist nur diese zu wiederholen, bei Nichtbestehen der Thesis jedoch auch die dazugehörige Präsentation.